

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

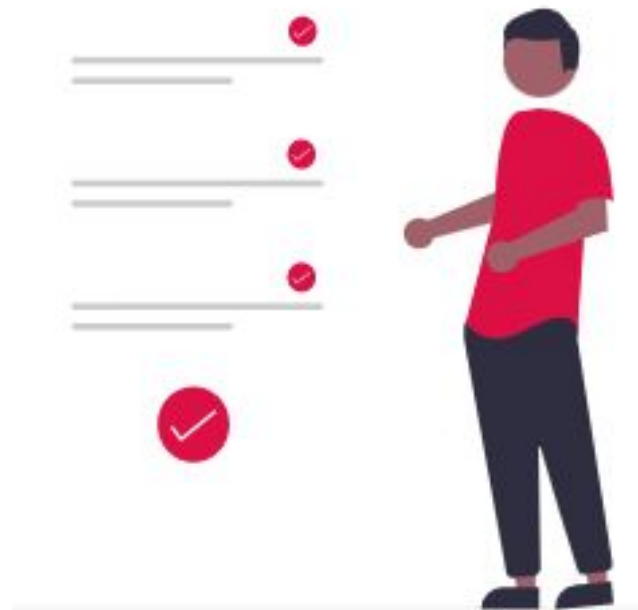
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Estruturas de Seleção ou Decisão;



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- O princípio de uma estrutura de repetição é a execução de um conjunto de ações uma vez, várias vezes ou nenhuma vez, dependendo de uma condição verdadeira ou falsa, resultado booleano da avaliação de uma expressão.
- Essa condição é chamada de expressão de controle ou condição de parada e está associada a um bloco de instruções.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- Sua aplicação pode ser associada a determinadas situações nas quais temos que repetir ou parte dele, várias vezes, como acontece para o cálculo das médias das notas de um grupo de alunos.
- Reiniciar o programa para cada cálculo não é uma solução muito prática, e algumas vezes, inclusive inviável; nesses casos, é mais adequada a utilização de estruturas de repetição, também conhecidas como laço ou loop.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- Estas estruturas nem sempre possuem recursos para fazer o controle do número de vezes em que o laço deverá ser executado, necessitando de uma variável de controle, preferencialmente do tipo inteiro, funcionando como um contador e garantindo que o número de repetições seja finito, conforme o trecho em pseudocódigo a seguir:

```
Var
    contador : inteiro
Início
    contador ← 0
    ...
    contador ← contador + 1
    ...
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- Na expressão $\text{contador} \leftarrow \text{contador} + 1$, temos a variável de controle contador, do tipo inteiro, incrementada em 1, toda vez que a instrução for executada.
- O incremento pode ser um número diferente de 1, dependendo da finalidade do algoritmo, e assumir, inclusive, um valor negativo, como em $\text{contador} \leftarrow \text{contador} - 1$, quando então dizemos tratar-se de um decremento.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- É importante lembrar que, na declaração de uma variável numérica, definimos seu nome, porém, seu valor é atribuído automaticamente como nulo; desse modo, para que possa ser utilizada nas operações, a variável deve receber um valor, como realizado pela instrução $\text{contador} \leftarrow 0$.
 - Em Java, a expressão $\text{contador} \leftarrow \text{contador} + 1$ pode ser representada por `contador++`, para o incremento, e `contador--`, para o decremento.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

- Em algumas situações, precisamos fazer a somatória de valores para realizar outras operações, como o cálculo da média aritmética, quando algo similar ao contador pode ser utilizado.
- Para isso, podemos declarar uma variável de apoio, do tipo inteiro ou real, de acordo com os valores que serão acumulados.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Introdução

Var

acumulador: real

valor: real

Início

acumulador $\leftarrow$ 0

...

acumulador $\leftarrow$ acumulador + valor

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Repetição com teste no início: Enquanto

- Na estrutura enquanto, a execução de uma ou mais instruções de um bloco, ou laço, depende de uma condição de controle verificada no início ou na entrada do laço.
- Enquanto o resultado da condição for verdadeiro, o bloco de instruções é executado, caso contrário, ocorre o desvio para a primeira linha após este bloco.
- Laço ou loop é um bloco de instruções que será executado repetidas vezes e que está contido em uma estrutura de repetição.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Repetição com teste no início: Enquanto

```
while (<condição>)  
{  
    <conjunto de instruções>  
}
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Repetição com teste no início: Enquanto

- Em Java, a estrutura de repetição while realiza o teste da condição, antes do conjunto de instruções, e se o resultado for verdadeiro, este conjunto de instruções, separado pelas chaves, é executado.
- Ao final deste bloco, uma nova verificação da condição é realizada e, se ainda for verdadeira, o conjunto de instruções volta a ser executado e, assim, sucessivamente, até que a condição seja falsa.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Repetição com teste no início: Enquanto

- Como o teste da condição é sempre realizado antes da execução dos comandos controlados pela estrutura, caso, no início, o resultado da condição de controle seja falso, então as instruções contidas no laço não serão executadas uma vez sequer.
- Por exemplo, no fragmento de código a seguir, a instrução para exibição da saída na tela nunca será executada.

```
int a = 5, b = 10;  
while (a > b)  
    System.out.println("Isto nunca será exibido");
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Repetição com teste no início: Enquanto

- É importante observar que, para terminar a execução do comando while, dentro do bloco de instruções do laço deve existir uma operação que modifique o valor da variável de controle, de modo que, em algum momento, a condição resulte falsa.
- Se isto não acontecer, o processo de repetição ocorrerá indefinidamente e a execução do programa nunca terminará.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_1

- Obter 20 números fornecidos pelo usuário, calcular e exibir a média.

```
1. import javax.swing.JOptionPane;
2. class Exemplo5_1{
3.     public static void main (String[] args){
4.         float num, media, soma;
5.         int cont;
6.         cont = 0;
7.         soma = 0f;
8.         while (cont < 20)
9.         {
10.             num = Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog
11.                 ("Digite o número"));
12.             soma = soma + num;
13.             cont = cont + 1;
14.         }
15.         media = soma / cont;
16.         JOptionPane.showMessageDialog(null,"A média é: " + media);
17.     }
18. }
```

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_1

- Nas linhas 4 e 5 são declaradas as variáveis, sendo que a variável cont tem a função de contar o número de iterações do bloco de repetição while, que tem início na linha 8, onde a condição estabelecida é avaliada.
- O bloco de instruções executado 20 vezes está delimitado pelas chaves das linhas 9 e 14.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_1

- Nas linhas 10 e 11 temos a instrução que apresenta a mensagem ao usuário e faz a entrada de valores para a variável num. Já na linha 12, a variável soma acumula os valores digitados.
- Quando é realizada a primeira iteração no laço de repetição, o valor da variável soma é 0 (zero).
- Dessa maneira, o acumulador na variável soma terá o valor atual 0 (zero), mais o valor informado pelo usuário.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exemplo5_1

- Na linha 13, a variável `cont` tem o seu valor incrementado em 1 e esta operação poderia ser substituída por `cont++`, que tem a mesma finalidade.
- Na linha 15, a média é calculada, e essa operação deve ser realizada após a conclusão do ciclo de iterações, para que seja calculada apenas uma vez, com base em todos os valores acumulados.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- Lógica de Programação e estrutura de dados, com aplicações em Java